



Penerapan *Edge Computing* Pada Sistem Cerdas Kendali Titik Lampu Pertanian Buah Naga Menggunakan Protokol HTTP

^{[1]*}Uray Rafli Andika, ^[2]Ikhwan Ruslianto, ^[3]Hafiz Muhandi

^{[1][2][3]}Jurusan Rekayasa Sistem Komputer, Fakultas MIPA, Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia

e-mail: ^{[1]*}urayrafliii09@student.untan.ac.id , ^[2]ikhwanruslianto@siskom.untan.ac.id ,
^[3]hm@siskom.untan.ac.id

Email Penulis Korespondensi: urayrafliii09@student.untan.ac.id

Submitted: 22/09/2025; Accepted: 25/09/2025; Published: 06/04/2026

Abstrak

Buah naga merupakan salah satu buah yang baik untuk dikonsumsi manusia. Namun buah naga memerlukan intensitas cahaya yang cukup agar dapat tumbuh. Untuk mengatasi masalah ini, dikembangkan sistem berbasis website yang dapat mengatur intensitas cahaya pada buah naga dengan teknologi edge computing menggunakan protokol HTTP. Dari penelitian yang sudah dilakukan, sistem mampu melakukan pemantauan selama 11 jam 3 menit tanpa henti. Penerapan edge computing pada penelitian menghasilkan pengiriman delay dengan kecepatan yang cukup bervariasi. Pada pengujian yang telah dilakukan menggunakan provider pribadi rumah didapatkan rata-rata delay sebesar 975.01 ms dikategorikan jelek dan packet loss sebesar 0 % dikategorikan sangat bagus menurut standar TIPHON. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem dapat berfungsi dengan baik dan memenuhi kebutuhan pengguna dalam menjaga intensitas cahaya pada tanaman buah naga. dengan adanya sistem ini diharapkan dapat membantu pembudidaya buah naga dalam menjaga intensitas cahaya yang ada disekitar tanaman serta mempercepat pertumbuhan buah naga.

Kata kunci— Buah Naga, Delay, Edge Computing, packet loss, Protokol HTTP

1. PENDAHULUAN

Buah naga adalah tanaman tropis yang aslinya berasal dari Amerika Tengah, tetapi kini banyak dibudidayakan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Tanaman ini tergolong kaktus yang memiliki kebutuhan cahaya matahari yang tinggi untuk tumbuh optimal[1]. Tanaman buah naga termasuk dalam tanaman tahunan karena hanya bisa berbuah secara optimal pada musim penghujan[2]. Optimalisasi hasil panen buah naga diluar musim di pengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya faktor suhu pencahayaan, kadar kelembaban tanah, irigasi, optimalisasi pupuk organik maupun non organik, serta penyemprotan insektisida secara berkala. Kebanyakan petani buah naga masih menggunakan metode konvensional atau perkiraan pencahayaan dengan metode jumlah waktu lama penyinaran, serta belum

mengetahui berapa kelembaban tanah yang ada di kebun buah naga[3].

Pemanfaatan teknologi pada masa ini dapat membantu petani dalam mengoptimalkan kondisi tanaman. Salah satu protokol yang dapat digunakan sebagai pengiriman data adalah protokol HTTP. Namun penggunaan teknologi tak luput dari penggunaan internet, baik untuk mengolah dan mengirim data pada sensor. Adanya gangguan pada koneksi internet dapat menyebabkan keterlambatan pengiriman data atau *delay* dan kegagalan dalam pengiriman data. Oleh karena itu sebuah sistem komunikasi data dibutuhkan untuk mengatasi atau meringankan permasalahan komunikasi data yang disebabkan oleh gangguan internet.

Edge computing adalah komputasi yang mengalokasikan sumber daya komputasi dan penyimpanan lebih dekat ke sensor atau sumber data. *Edge computing* merupakan sistem





komputasi yang dioptimalkan untuk memproses dan menyimpan aliran data dekat dengan perangkat IoT secara lokal, yang ditempatkan dekat dengan sumber data atau node. *Edge computing* melakukan pemrosesan data dan pengambilan Keputusan dilakukan secara lokal di perangkat *edge* atau *edge server* [4].

Penelitian terkait mengenai budidaya buah naga sebelumnya pernah dilakukan sebelumnya dengan judul “Nogo Osing Apps: Aplikasi Sistem *Monitoring* dan Kontrol Buah Naga Berbasis IoT” [5] menggunakan aplikasi berbasis *Android*. Penelitian ini membuat sebuah aplikasi *android* yang dapat memantau dan mengontrol kelembaban tanah, pencahayaan dan suhu. Pada penelitian yang dilakukan, menggunakan sistem kendali titik lampu pertanian buah naga berbasis website yang dapat memantau intensitas cahaya, *delay* dan *packet loss*.

Penelitian terkait kedua tentang *edge computing* juga pernah dilakukan dengan judul “Infrastruktur Jaringan Komunikasi pada *Smart Green House* Tanaman Anggur Berbasis *Edge Computing*” [6]. Penelitian ini berfokus pada *edge computing* yang mana ruangan *workshop* sebagai *edge server* yang terhubung pada *greenhouse* sebagai *end user*. Pengiriman data pada sensor menuju *edge* sejauh 159,2m dengan 4 sensor sebagai pembaca data dan 1 node sensor. Sebagai hasil pengiriman didapatkan rata-rata *throughput* 1048.521 Kbps (cukup), *delay* 117.91 ms (sangat baik), *jitter* 0.003046026 ms (sangat baik) dan *packet loss* 0%. Pada penelitian yang dilakukan juga berbasis *Edge Computing* yang mana *provider* yang ada di rumah sebagai *edge server* yang terhubung pada laptop sebagai *end user*.

Penelitian terkait selanjutnya yaitu mengenai protokol HTTP pernah dilakukan dengan judul “Perbandingan Performansi *Latency* Protokol Komunikasi HTTP dan MQTT pada *Internet of Things*” [7]. Penelitian ini berfokus pada perbandingan performansi parameter *latency* pada protokol HTTP dan MQTT. Alat yang digunakan pada penelitian ini yaitu sensor DHT 22 untuk mengukur suhu dan kelembaban. Pada pengiriman data sensor yang telah dihitung kecepatannya, didapatkan bahwa protokol MQTT lebih unggul dibandingkan protokol HTTP dengan *latency* sebesar 50 ms. Pada penelitian yang dilakukan juga

menggunakan protokol HTTP sebagai protokol untuk pengiriman data.

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya maka dilakukan penelitian yang berjudul “Penerapan *Edge Computing* pada Sistem Cerdas Kendali Titik Lampu Pertanian Buah Naga Menggunakan Protokol HTTP”. Penelitian ini membuat sistem yang dapat memantau intensitas cahaya dan mengontrol lampu yang ada pada pertanian buah naga melalui aplikasi berbasis *website*.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Untuk membangun sebuah sistem Penerapan *Edge Computing* pada Sistem Cerdas Kendali Titik Lampu Pertanian Buah Naga Menggunakan Protokol HTTP memerlukan beberapa tahapan seperti studi literatur, pengumpulan data, Analisa kebutuhan, perancangan sistem, pembuatan sistem, dan pengujian sistem. Studi literatur adalah tahapan untuk mencari referensi pendukung dari suatu proyek yang sedang dikerjakan. Referensi bisa didapatkan melalui sumber-sumber seperti buku, jurnal, skripsi ataupun data dari internet yang berkaitan dengan kendali titik lampu otomatis pada pertanian, teknologi *edge computing* dan protokol HTTP. Cara yang digunakan dalam pengumpulan data perancangan dan pembuatan rancangan sistem ada 2 yaitu observasi dan studi pustaka.

Tahapan analisis kebutuhan merupakan proses tahapan dalam menentukan kebutuhan perangkat keras, analisis kebutuhan perangkat lunak dan analisis kebutuhan data. Kebutuhan perangkat lunak yang digunakan dalam mengerjakan penelitian ini meliputi *Visual Studio Code*, *Google Chrome*, *Figma*, *Arduino IDE*, *Draw Io* dan *Fritzing*. Kebutuhan Perangkat keras yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Sensor Cahaya LDR, *NodeMCU32*, *Relay* dan Lampu Buah Naga.

Perancangan sistem meliputi diagram alir, perancangan *software* dan perancangan *hardware*. Tahapan implementasi merupakan tahapan implementasi sistem dengan perancangan yang sudah dibuat.

Setelah sistem selesai dibangun, maka dilakukan pengujian untuk memastikan apakah sistem sudah dapat berjalan dengan baik atau masih terdapat error dalam rancangan. Jika masih terdapat error maka akan dilakukan evaluasi agar sistem dapat berjalan



sebagaimana mestinya. Pengujian sistem dilakukan untuk mengetahui keberhasilan dari pengiriman data masukan sensor menuju *edge server*. Hasil pengujian ini berisikan data intensitas cahaya, data kecepatan pengiriman berupa *delay* dan *packet loss*. Hasil pengujian akan menjadi dasar dari tujuan penelitian ini untuk mendapatkan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Tahap akhir dari penelitian ini adalah menarik kesimpulan dari rumusan masalah yang telah dibuat. Pembahasan sistem yang didapatkan adalah hasil dari pengujian sistem yang telah dilakukan. Setelah didapatkan kesimpulan, perlu diberikan saran agar penelitian selanjutnya mendapatkan hasil yang baik.

Hypertext Transfer Protocol (HTTP) adalah suatu protokol yang digunakan untuk akses antara *client* dan *server* pada jaringan komputer. Sebuah *client* HTTP seperti *web browser* biasanya memulai permintaan dengan membuat hubungan TCP/IP ke *port*. Sebuah *server* HTTP yang mendengarkan di *port* tersebut menunggu *client* mengirim kode permintaan yang akan meminta halaman yang sudah di tentukan [8]. Protokol HTTP adalah sebuah protokol aplikasi berbasis client-server yang dibangun diatas TCP/IP. Cara kerja HTTP yaitu Koneksi diawali oleh client dengan mengirimkan request ke web server (*http request*) dan kemudian server akan memberikan jawaban yang disebut dengan *http response*[9].

Delay merupakan lamanya waktu yang dibutuhkan oleh data atau informasi untuk sampai ke tempat tujuan data atau informasi tersebut dikirim. *Delay* pada suatu jaringan akan menentukan langkah apa yang akan diambil ketika manajemen suatu jaringan. [10]. Menurut standar TIPHON, kategori delay dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Kategori Delay [11]

Kategori Latency	Besar Delay (ms)
Sangat bagus	<150 ms
Bagus	150 s/d 300 ms
Sedang	300 s/d 450 ms
Jelek	>450 ms

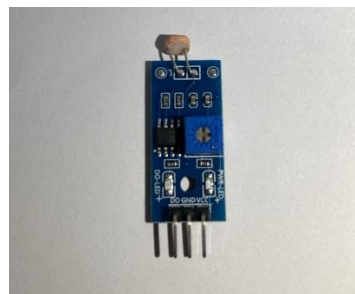
Packet Loss menurut Suhervan dalam Agus Nur Wicaksono merupakan banyaknya paket yang gagal mencapai tempat tujuan paket tersebut dikirim. Ketika *packet loss* besar maka

dapat diketahui bahwa jaringan sedang sibuk atau terjadi overload. Pada saat nilai *Packet loss* suatu jaringan besar, dapat dikatakan kinerja jaringan tersebut sangat buruk[10]. Menurut standar TIPHON, kategori *Packet Loss* dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Kategori *Packet Loss* [11]

Kategori Degradasi	Packet Loss
Sangat bagus	0%
Bagus	3%
Sedang	15%
Jelek	25%

LDR atau sensor cahaya adalah resistor yang dapat membaca intensitas cahaya dengan nilai hambatan yang bergantung dengan nilai resistansi cahaya yang masuk. Sensor LDR membaca nilai secara terbalik yaitu ketika cahaya disekitar sensor terang maka nilai hambatan pada sensor kecil begitu juga sebaliknya [12]. Pada penelitian ini sensor LDR digunakan untuk pembacaan intensitas cahaya yang ada disekitar pertanian buah naga. Adapun gambar sensor LDR dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Sensor LDR.

Pemanfaatan protokol HTTP pada sistem cerdas kendali titik lampu pertanian buah naga terdiri dari perancangan perangkat keras dan perancangan perangkat lunak. Pada penelitian ini sensor LDR digunakan untuk mengukur intensitas cahaya pada perkebunan buah naga. Ketika cahaya mengenai permukaan sensor, energi dari foton akan meningkatkan jumlah elektron bebas dalam material, sehingga menurunkan nilai resistansi. Sebaliknya, apabila intensitas cahaya berkurang atau dalam kondisi gelap, jumlah elektron bebas menurun, menyebabkan peningkatan resistansi. Pada penelitian ini protokol HTTP digunakan sebagai protokol pengiriman data dari alat menuju ke *website*.

NodeMCU 32 secara luas mengacu pada mikrokontroler dengan arsitektur 32-bit. Penggunaan MCU 32 biasanya untuk sistem tertanam (*embedded systems*) dan memiliki kemampuan memproses data yang lebih kompleks dan beroperasi lebih cepat dibandingkan dengan jenis sebelumnya. MCU 32 sangat cocok untuk aplikasi yang membutuhkan kemampuan dengan kinerja yang tinggi seperti kendali motor, robotika, kendali industry, dan aplikasi IoT (*Internet of Things*)[6]. NodeMCU adalah sebuah papan elektronik berbasis chip yang memiliki fungsi serupa dengan mikrokontroler dan dilengkapi dengan kemampuan koneksi internet (WiFi). Kontroler ini dilengkapi dengan beberapa pin I/O yang memungkinkan pengembang untuk membuat aplikasi monitoring dan kontrol dalam proyek IoT[13]. Pada penelitian ini NodeMCU digunakan untuk mentransmisikan data pembaca node sensor menuju database pada *edge server*. Adapun NodeMCU 32 yang digunakan dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. NodeMCU32

Pada perancangan sistem kendali lampu pada NodeMCU ESP32 digunakan sebuah relay. Relay adalah Saklar (Switch) yang dioperasikan secara listrik dan merupakan sebuah komponen Electromechanical (Elektromekanikal) yang terdiri dari 2 bagian utama yakni Elektromagnet (Coil) dan Mekanikal (seperangkat Kontak dengan Saklar/Switch)[14]. Relay perangkat dengan sistem elektromagnetik yang terdiri dari dua bagian utama yakni elektromagnet (*Coil*) dan mekanikal (Seperangkat kontak saklar atau switch). *Relay* bekerja dengan menggerakkan saklar elektronik sehingga dengan arus listrik yang kecil (*low power*) dapat menghantarkan listrik yang bertegangan tinggi[15]. Pada penelitian ini *relay* digunakan sebagai saklar elektronik yang dapat membuat arus listrik yang kecil dapat menghantarkan arus listrik yang

bertegangan tinggi. Adapun *relay* yang digunakan dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Relay.

Pada sistem kendali lampu, *relay* akan dihubungkan dengan 3 buah lampu LED yang berfungsi sebagai penerangan pada lahan pertanian buah naga. Pada penelitian ini lampu buah naga digunakan sebagai alat untuk menggantikan cahaya matahari. Adapun lampu buah naga yang digunakan dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Lampu Buah Naga.

Pada implementasi sistem pembaca cahaya komponen yang digunakan adalah NodeMCU ESP32 dan sensor cahaya LDR. Sistem pembaca cahaya bertujuan untuk mengukur intensitas cahaya pada perkebunan buah naga. Pada sistem pembaca cahaya, pin pada sensor LDR yakni GND dihubungkan ke pin GND pada ESP32, pin +5V dihubungkan ke pin VIN pada ESP32, pin AO dihubungkan ke pin D2 pada ESP32, dan pin DO dihubungkan ke pin D5 pada ESP32. Implementasi sistem pembaca cahaya dapat dilihat pada Gambar 5.



Gambar 5. Implementasi sistem pembacaan cahaya.

Pada implementasi sistem kendali lampu komponen yang digunakan adalah NodeMCU ESP32 dan relay. Sistem kendali lampu bertujuan untuk mengatur hidup dan matinya lampu pada perkebunan buah naga. Pada sistem kendali lampu relay akan dihubungkan dengan 3 buah lampu LED yang berfungsi sebagai penerangan pada lahan pertanian buah naga. Implementasi sistem kendali lampu dapat dilihat pada Gambar 6.



Gambar 6. Implementasi Sistem Kendali Lampu.

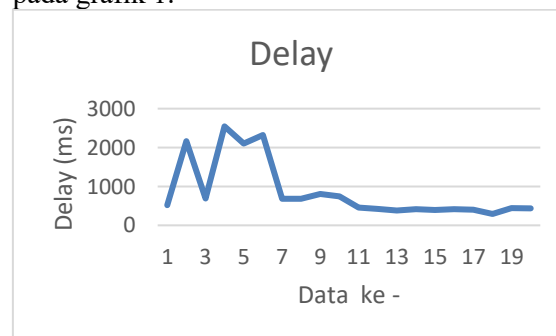
Penelitian ini berfokus pada penerapan teknologi edge computing dalam sistem cerdas untuk kendali titik lampu pada lahan pertanian buah naga, dengan memanfaatkan protokol HTTP sebagai media komunikasi data. Sistem ini dirancang menggunakan sebuah mikrokontroler NodeMCU ESP32, yang berperan penting sebagai perangkat utama dalam membaca serta mengirimkan data dari sensor. Dalam hal ini, sensor yang digunakan adalah sensor LDR (Light Dependent Resistor), yang berfungsi untuk mengukur tingkat intensitas cahaya di sekitar lingkungan tanaman buah naga. Sensor ini akan mendeteksi besaran cahaya yang ada, lalu hasil pengukuran tersebut akan diproses secara langsung oleh mikrokontroler NodeMCU ESP32.

Setelah data dari sensor diproses, informasi tersebut kemudian dikirim menuju edge server, yang berfungsi sebagai pusat pemrosesan lanjutan dan penyimpanan data sebelum ditampilkan kepada pengguna melalui sebuah aplikasi. Penelitian ini bertujuan untuk mempermudah para petani atau pembudidaya tanaman buah naga dalam melakukan pemantauan dan pengendalian lampu pencahayaan, tanpa harus melakukan pengoperasian secara manual, seperti menyalakan atau mematikan saklar secara langsung di lokasi.

Dengan adanya sistem berbasis edge computing ini, proses pengendalian lampu dapat dilakukan dari jarak jauh menggunakan aplikasi berbasis web, sehingga pengguna dapat memantau kondisi pencahayaan secara real-time, serta menyalakan atau mematikan lampu sesuai kebutuhan pencahayaan tanaman. Penggunaan edge computing diklaim dapat meningkatkan efisiensi sistem, khususnya dalam hal kecepatan pengiriman data dan pengurangan kehilangan paket (packet loss).

karena pemrosesan data dilakukan lebih dekat dengan sumbernya, yaitu sensor.

Pada tahap pengujian *delay* dan *packet loss* pada penelitian ini sistem diuji dalam mengukur kinerja komunikasi data antara perangkat edge computing dan sistem kendali titik lampu pertanian buah naga yang menggunakan protokol HTTP. *Delay* atau latensi menjadi parameter penting karena sistem kendali lampu menuntut respons waktu nyata (*real-time*) untuk memastikan pencahayaan optimal sesuai kebutuhan tanaman. Hasil pengujian *delay* dapat dilihat pada grafik 1.

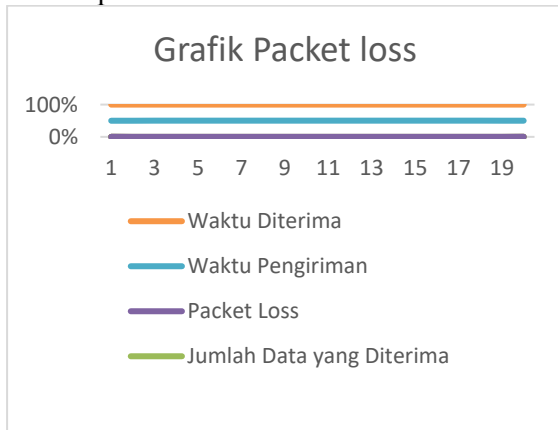


Grafik 1. Data Delay.

Pada grafik diatas menunjukkan bahwa delay yang dihasilkan cukup bervariasi terlihat pada grafik yang naik dan turun, kemudian grafik mulai stabil setelah data ke 7 dan seterusnya. Hal ini disebabkan karena jaringan yang digunakan terkadang tidak stabil.

Pada tahap pengujian Packet Loss dapat diketahui seluruh data yang dikirim berhasil diterima tanpa ada data yang hilang, atau tidak terjadi *packet loss*. Jumlah paket yang dikirim sama persis dengan jumlah yang diterima, dan waktu antara pengiriman serta penerimaan data pun tergolong cepat dan stabil. Ini menunjukkan bahwa sistem dapat bekerja dengan baik. Data yang digunakan berjumlah 20 data yang diambil dari data keseluruhan

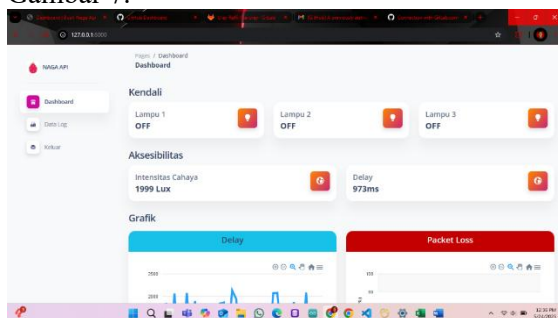
pengujian. Adapun packet loss yang didapat terlihat pada Grafik 2.



Grafik 2 Data *Packet Loss*

Pada grafik diatas terlihat bahwa data yang dikirim sama dengan data yang diterima. Ini menunjukan bahwa tidak ada data yang hilang atau *packet loss* tidak ada.

Didalam website yang telah dibuat terdapat halaman data log yang memberikan user informasi keseluruhan data yang telah dibaca oleh sensor dan kontrol apa saja yang telah di proses pada sistem pemantauan dan kendali. Informasi yang didapat berupa tanggal dan waktu, kondisi lampu dan kecerahan. Pada halaman ini user juga dapat melakukan kontrol mematikan/menghidupkan lampu. Berikut merupakan halaman data log dapat dilihat pada Gambar 7.

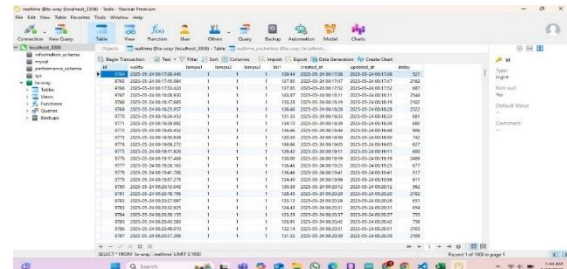


Gambar 7 Implementasi Website

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini berfokus pada penerapan teknologi *edge computing* dalam sistem cerdas untuk kendali titik lampu pada lahan pertanian buah naga, dengan memanfaatkan protokol HTTP sebagai media komunikasi data. Sistem ini dirancang menggunakan sebuah mikrokontroler NodeMCU ESP32, yang berperan penting sebagai perangkat utama dalam membaca serta mengirimkan data dari sensor. Setelah data dari sensor diproses,

informasi tersebut kemudian dikirim menuju edge server, yang berfungsi sebagai pusat pemrosesan lanjutan dan penyimpanan data sebelum ditampilkan kepada pengguna melalui sebuah aplikasi. Adapun data yang telah diperoleh selama penelitian bisa dilihat pada Gambar 8.



Gambar 8 Hasil Pengiriman Data

Data yang diperoleh dari sensor dikirim secara berkala melalui jaringan internet menuju platform aplikasi web, yang dirancang dengan antarmuka pengguna (user interface) yang sederhana, intuitif, dan mudah dipahami. Tampilan aplikasi ini menyajikan data dalam bentuk grafik dan laporan visual, sehingga memudahkan pengguna dalam membaca informasi pencahayaan dan mengambil tindakan sesuai kondisi. Dengan adanya sistem berbasis *edge computing* ini, proses pengendalian lampu dapat dilakukan dari jarak jauh menggunakan aplikasi berbasis web, sehingga pengguna dapat memantau kondisi pencahayaan secara real-time, serta menyalakan atau mematikan lampu sesuai kebutuhan pencahayaan tanaman.

4. KESIMPULAN

Sistem cerdas kendali titik lampu cukup akurat dalam menjaga intensitas cahaya dalam batas yang diinginkan pada pertanian buah naga. Sistem mampu melakukan pemantauan selama 11 jam 3 menit tanpa henti dan mendapatkan hasil data yang cukup bagus. Data ini dikirim melalui Protokol HTTP dari data sensor menuju *edge server*. Penerapan *edge computing* pada penelitian menghasilkan *delay* pengiriman data dengan kecepatan yang cukup bervariasi. Kecepatan pada pengiriman ini bergantung pada kecepatan pada jaringan yang digunakan. Pada pengujian yang telah dilakukan menggunakan provider pribadi rumah didapatkan rata-rata *delay* sebesar 975.01 ms (jelek) pada 5560 data dan *packet loss* sebesar 0 % (sangat bagus).



DAFTAR PUSTAKA

- [1] I Wayan Redi Aryanta, “Manfaat Buah Naga Untuk Kesehatan,” *E-Jurnal Widya Kesehatan*, vol. 04, no. 2, pp. 8–13, Oct. 2022.
- [2] I. D. Susanto and M. Rondhi, “Efek Inovasi Penyinaran Lampu Pada Usaha Tani Buah Naga di Desa Bulurejo Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi,” *Jurnal Kirana*, vol. 1, no. 2, pp. 74–82, 2020, doi: 10.19184/jkr.
- [3] C. F. Hadi, “Prototype Sistem Kontrol Berbasis Internet of Things Pada Penyinaran Kebun Buah Naga,” vol. 4, no. 1, pp. 56–60, 2020.
- [4] S. Rokoie, U. Ristian, and K. Kasliono, “Sistem Pemantauan Tempat Sampah menggunakan Pemodelan Edge Computing,” *ELKOMIKA: Jurnal Teknik Energi Elektrik, Teknik Telekomunikasi, & Teknik Elektronika*, vol. 12, no. 2, p. 275, Apr. 2024, doi: 10.26760/elkomika.v12i2.275.
- [5] M. D. Agustiningasih, P. C. A. Lestari, R. M. Savitrah, A. Fahmi, and H. -, “Nogo Osing Apps: Aplikasi Sistem Monitoring & Kontrol Buah Naga Berbasis IOT,” *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, vol. 11, no. 1, pp. 145–154, Feb. 2024, doi: 10.25126/jtiik.20241117683.
- [6] H. Hasfani and U. Ristian, “Infrastruktur Jaringan Komunikasi pada Smart-Green House Tanaman Anggur berbasis Edge Computing,” *ELKOMIKA: Jurnal Teknik Energi Elektrik, Teknik Telekomunikasi, & Teknik Elektronika*, vol. 12, no. 2, p. 484, Apr. 2024, doi: 10.26760/elkomika.v12i2.484.
- [7] S. Bagus Bhaskoro, H. Supriyanto, B. B. Aji, B. Pamungkas, and P. M. Bandung, “Perbandingan Performansi Latency Protokol Komunikasi HTTP dan MQTT pada Internet of Things,” *Jurnal Teknologi Terapan* |, vol. 8, no. 2, 2022, [Online]. Available: <https://github.com/moscajs/mosca>
- [8] A. N. Rombe, L. M. Fid Aksara, and L. Surimi, “Analisis Perbandingan Real Time Streaming Protocol (RSTP) Dan Hypertext Transfer Protocol (HTTP) Pada Layanan Live Video Streaming,” vol. 5, no. 1, pp. 1–5, 2019, doi: 10.5281/zenodo.3243704.
- [9] M. N. Arifin, M. Hannats, H. Ichsan, and S. R. Akbar, “Monitoring Kadar Gas Berbahaya Pada Kandang Ayam Dengan Menggunakan Protokol HTTP Dan ESP8266,” 2018. [Online]. Available: <http://j-ptiik.ub.ac.id>
- [10] A. Dwi Laksono, D. Hendarto, A. Mursyid Hasan, P. Studi Teknik, and S. Tinggi Ilmu Maritim, “Analisis Kualitas Layanan (Quality Of Service) Jaringan Internet Berbasis Nirkabel (Wireless) Pada Sekolah Tinggi Ilmu Maritim “AMI” (STIMAR “AMI”) JAKARTA. 2019. [Online]. Available: <https://apjii.or.id>
- [11] ETSI, “Telecommunications and Internet Protocol Harmonization Over Networks (TIPHON); General aspects of Quality of Service (QoS),” 1999. [Online]. Available: <http://www.etsi.org>
- [12] S. Wati, J. Dedy Irawan, and Y. A. Pranoto, “Rancang Bangun Pembibitan Kelapa Sawit Berbasis IoT (Internet of Things),” 2022.
- [13] J. M. A. I. P. Hafid Affan Wahid, “Rancang Bangun Sistem Penyiraman Tanaman Otomatis Aglonema Berbasis IoT Menggunakan Blynk dan NodeMCU 32,” *Journal Of Social Science Research*, 2023.
- [14] M. Saleh and M. Haryanti, “Rancang Bangun Sistem Keamanan Rumah Menggunakan Relay,” 2017.
- [15] E. Budhy Prasetya and K. Rozikin, “IOT Hidroponik Indoor Menggunakan Growing Light Dan Sirkulasi Udara Dalam Air,” Jakarta, Apr. 2021.